第一章 绪论

马秀丽

xlma@shu.edu.cn

主要内容

- 1.1计算机网络的基本概念
- 1.2 计算机网络的体系结构
- 1.3 计算机网络的主要性能指标
- 补充：排队论基础

因特网(Internet)的发展和作用



因特网(Internet)的发展和作用

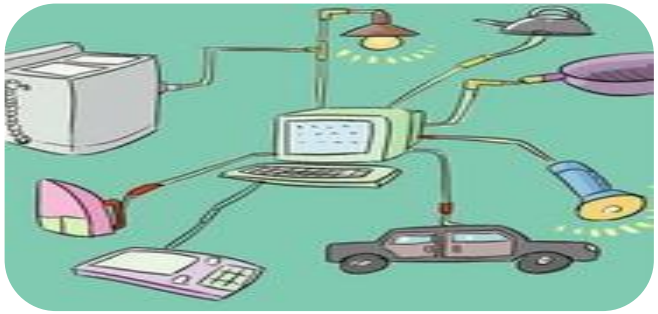
- 进入 20 世纪 90 年代以后，以因特网为代表的计算机网络得到了飞速的发展。
- 已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。
- 已成为仅次于全球电话网的世界第二大网络。
- 21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。
- 网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
- 网络是指“三网”，即电信网络、有线电视网络和计算机网络。NGB(下一代广播电视网）。
- 发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

因特网的意义

- 因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革。
- 现在人们的生活、工作、学习和交往都已离不开因特网。

物联网(Internet Of Things)

- 通过射频识别RFID、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。



运用了无线技术、互联网、智能芯片技术、软件技术等信息通信技术。





运输



生产



储存



批发商

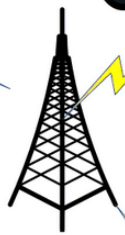


零售网点

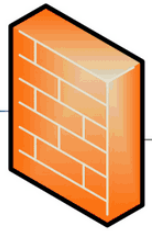


稽查





信号塔



防火墙



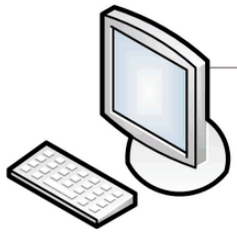
数据仓库系统



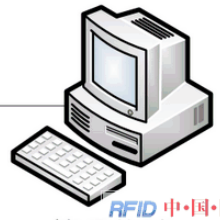
系统服务器



手持机



查询终端



管理终端

RFID 中·国·网
www.rfidchina.org

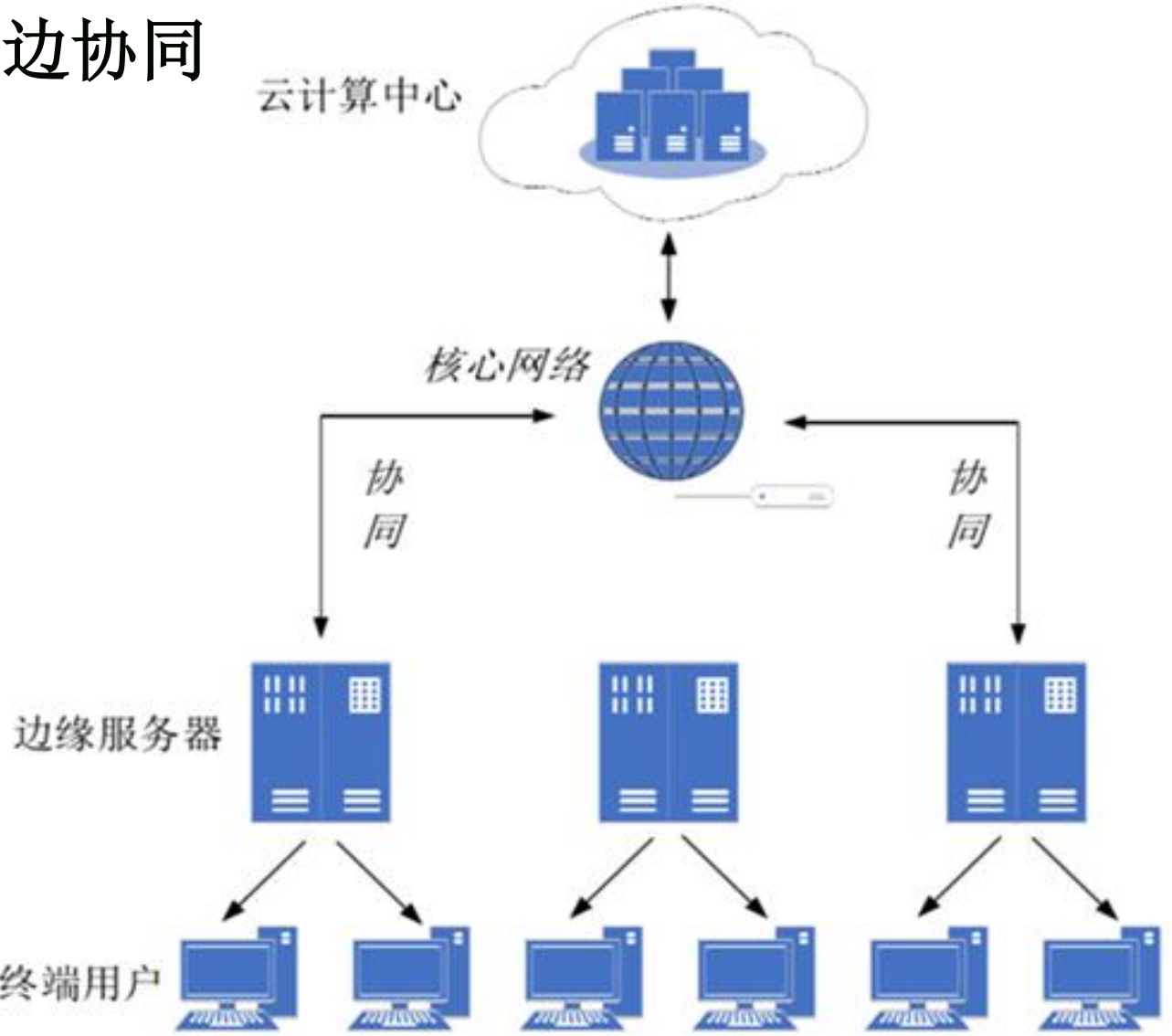
云计算（cloud computing）

- 是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。

- 云计算的核心思想，是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户提供按需服务。



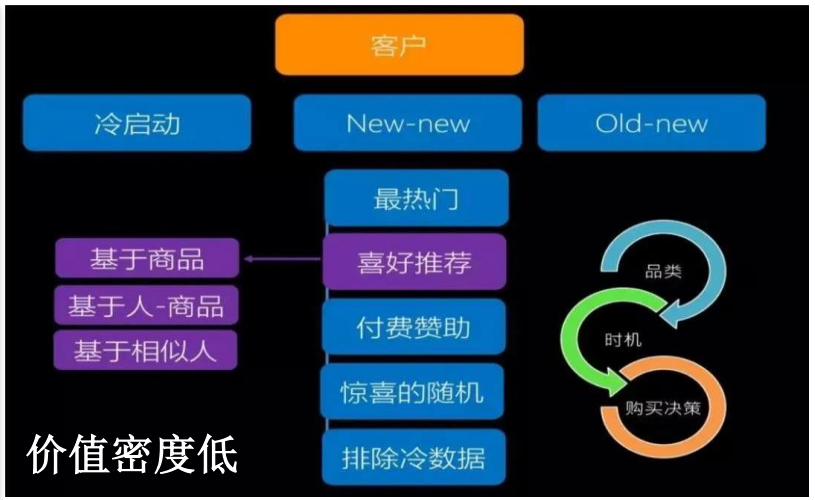
云边协同



大数据（Big data, Mega data)

- 或称巨量资料，指所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。

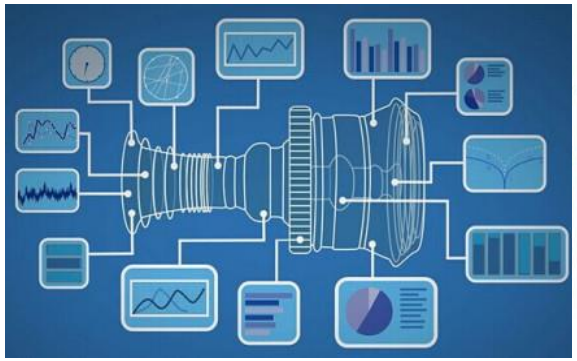




- 大数据的技术，包括大规模并行处理、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。

互联网+

- 指互联网+各个传统行业。
- 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。










1.1计算机网络的基本概念

一：计算机网络 （Computer network）

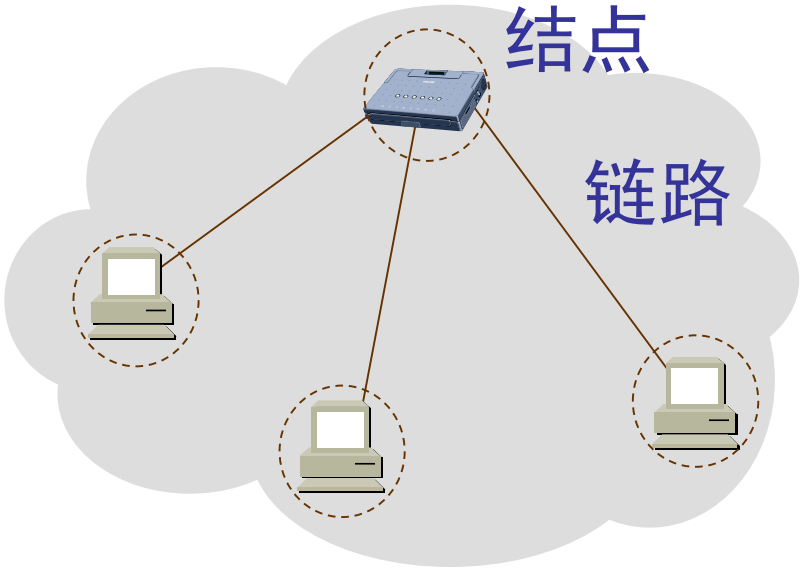
定义：计算机网络是由各具有自主功能在地理上分散而又通过通信手段相互连接起来的计算机组成的复合系统。

组成: 1. 资源子网(主机):为用户提供各种服务;

2. 通信子网:提供数据传输和交换功能;

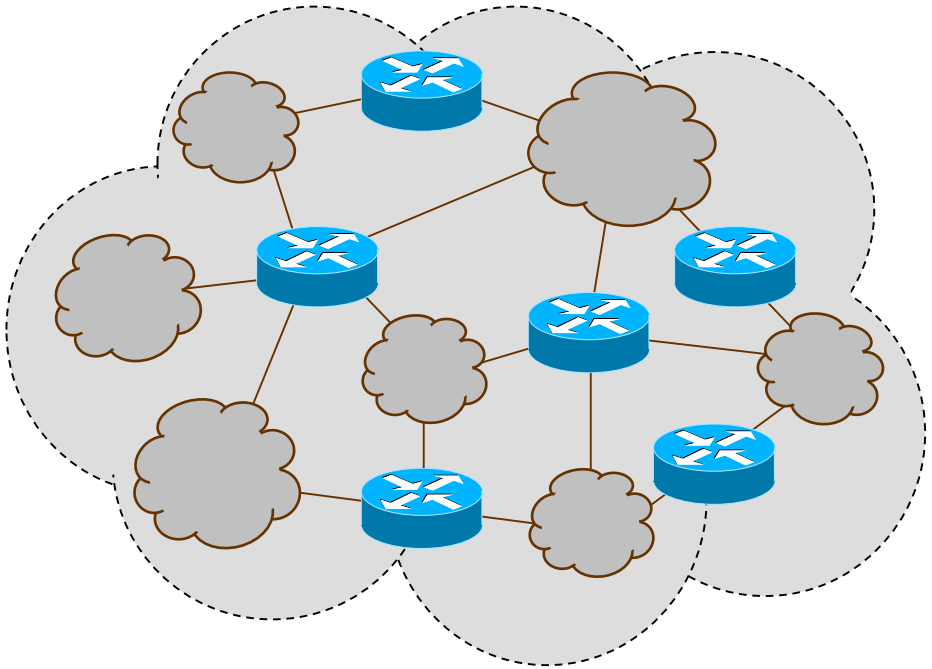
3. 通信协议(Protocol): 指计算机之间相互进行数据通信而事先商定的规则。

网络

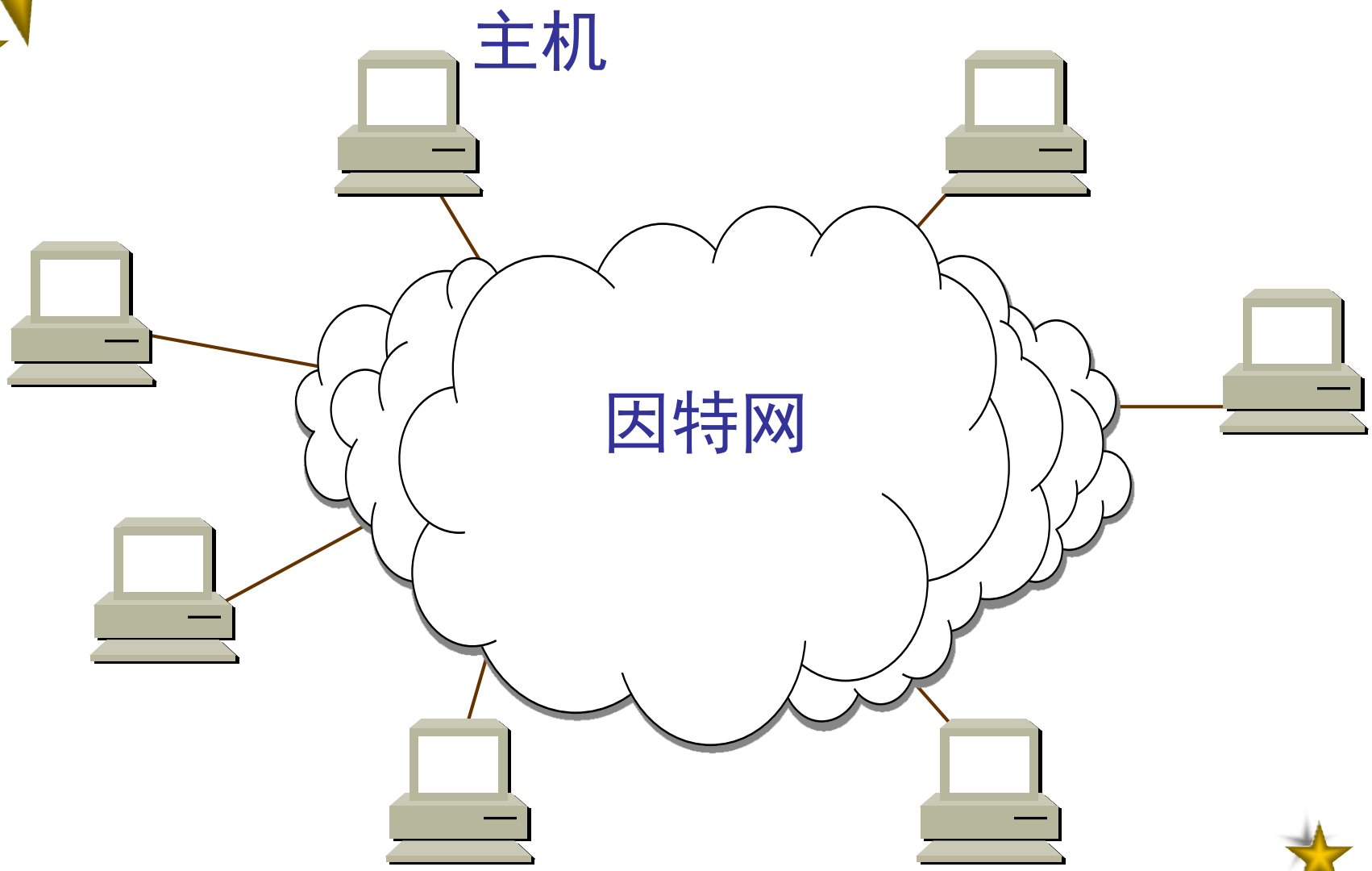


(a)

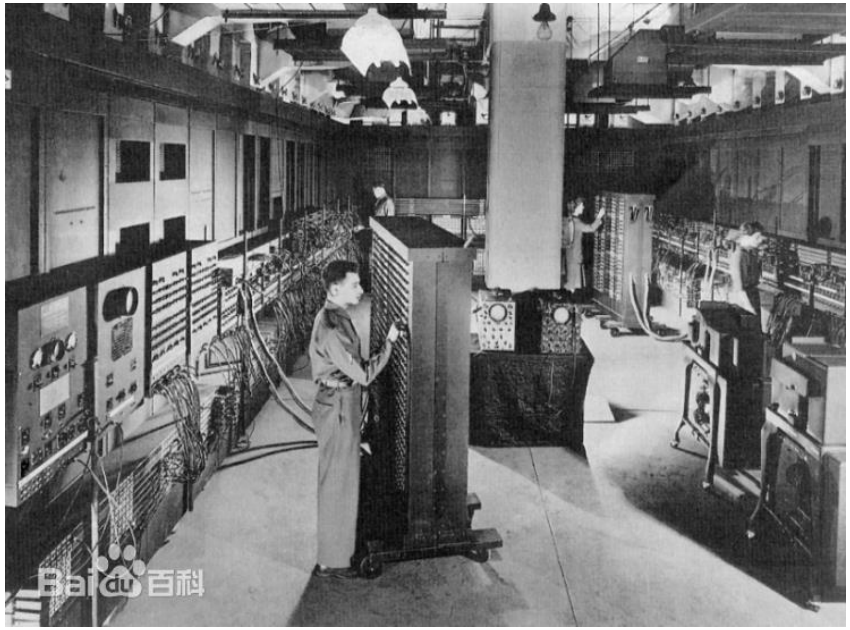
互联网（网络的网络）



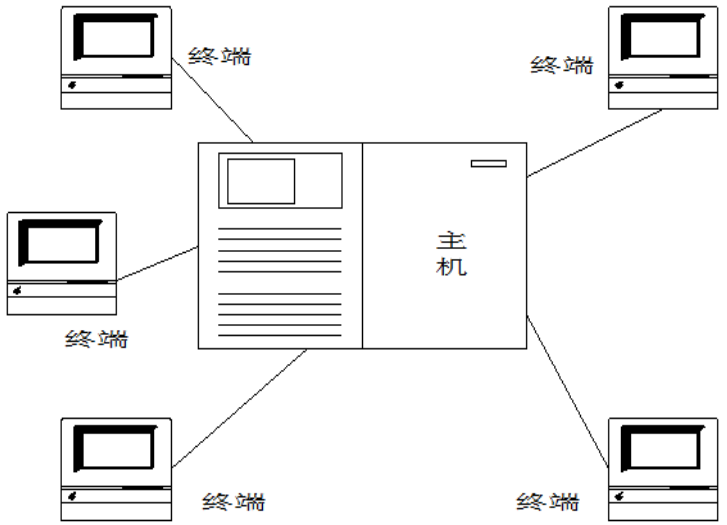
(b)


主机
因特网

计算机网络的起源

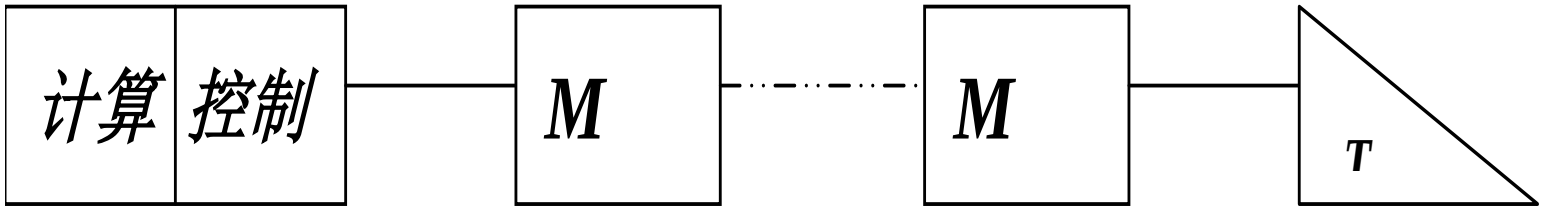


ENIAC



以单个主机为中心

第一代计算机网络（远程联机系统）



M-----调制解调器　　T----------终端

图 1.1　计算机与远程终端的连接

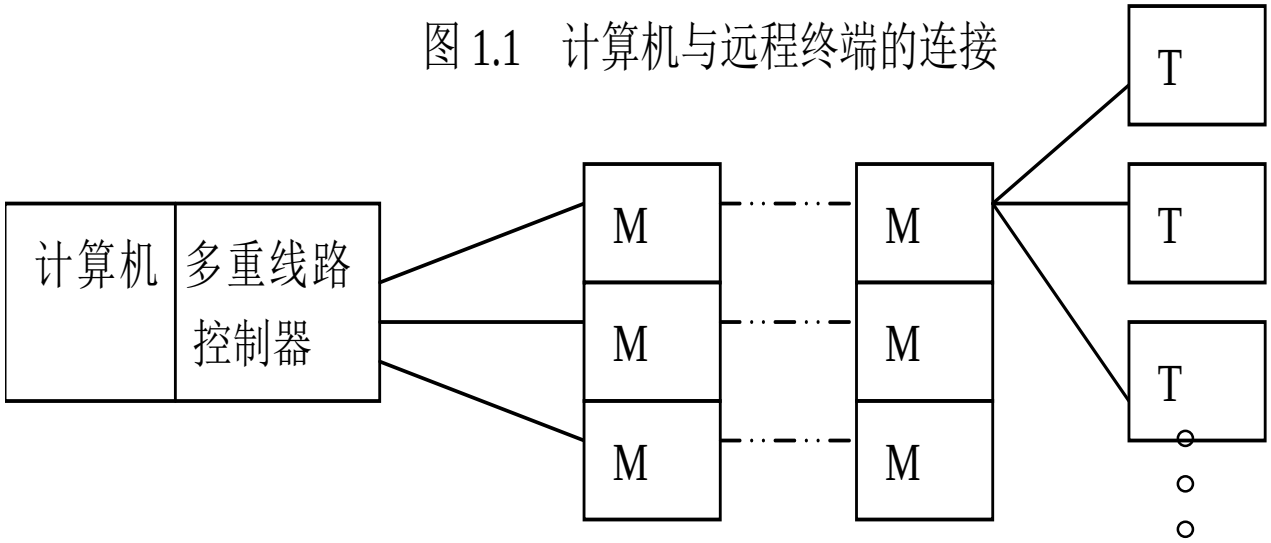


图 1.2　　多重线路控制器的控制

第二代计算机网络

- 多个主计算机都具有自主处理能力，不存在主从关系。

典型代表：APRA NET （因特网的雏形）

IBM 公司的SNA

DEC公司的DNA

ARPA NET的特征：

1.资源共享；

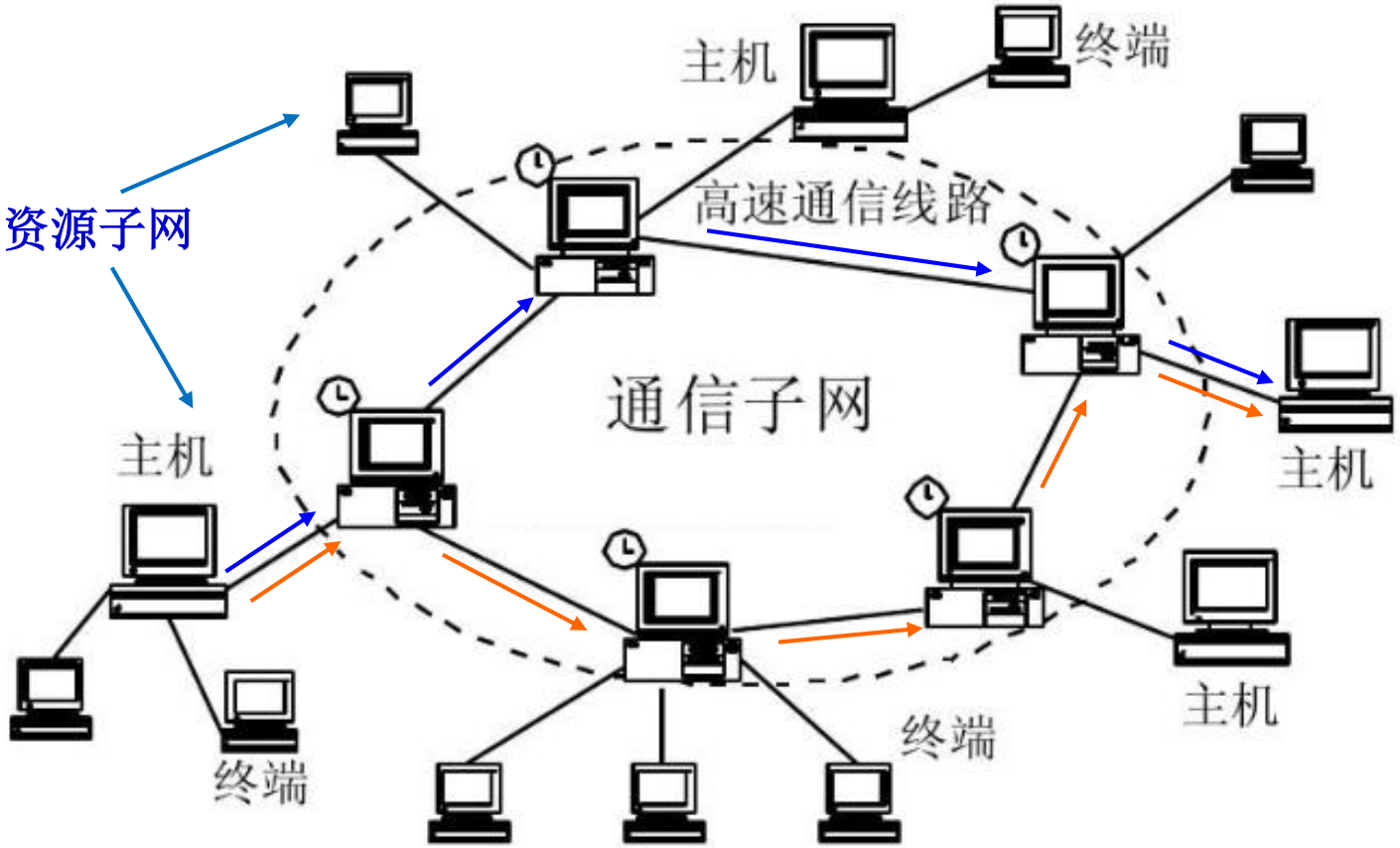
2.分布式控制；

3.分组交换；

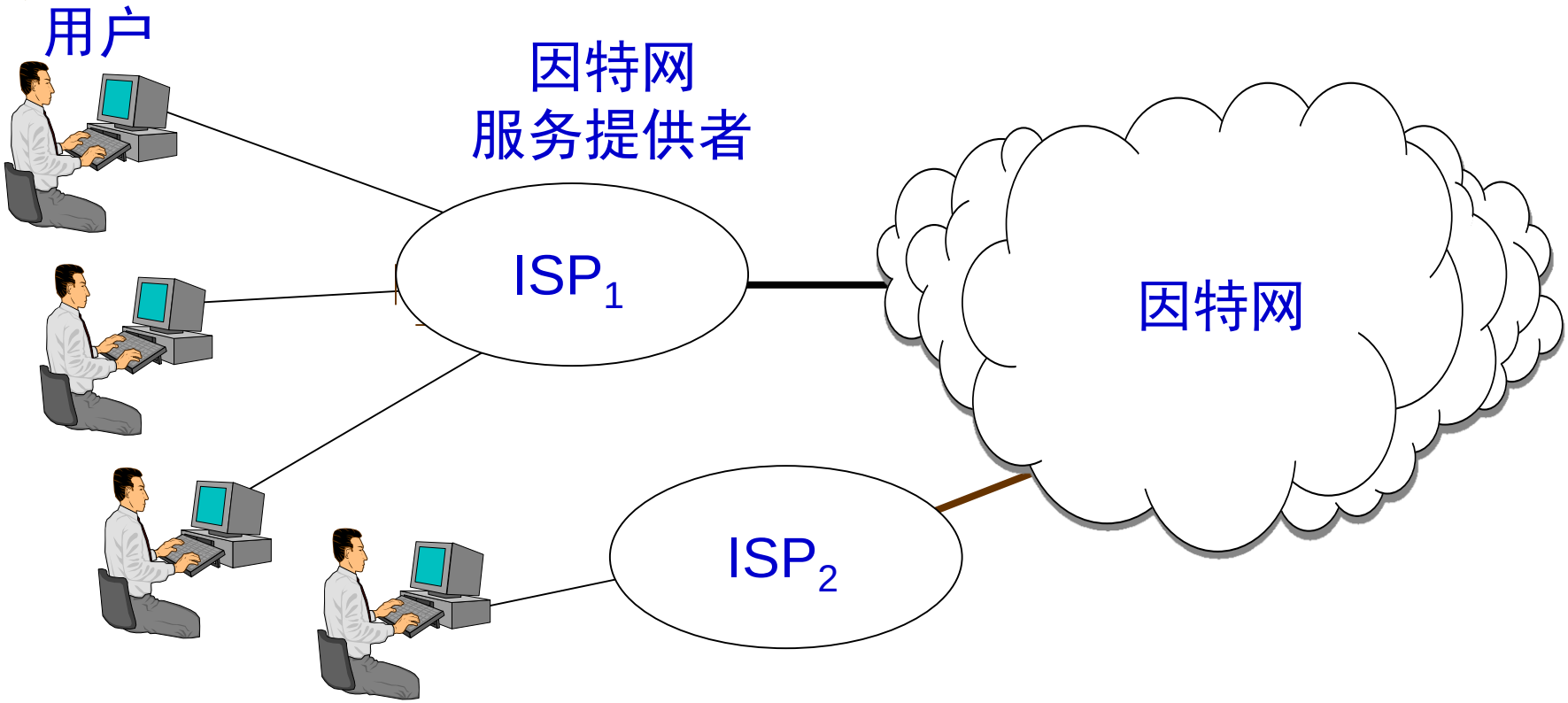
4.层次式结构；

5.逻辑上分为通信子网和资源子网。

一个典型的计算机网络示例

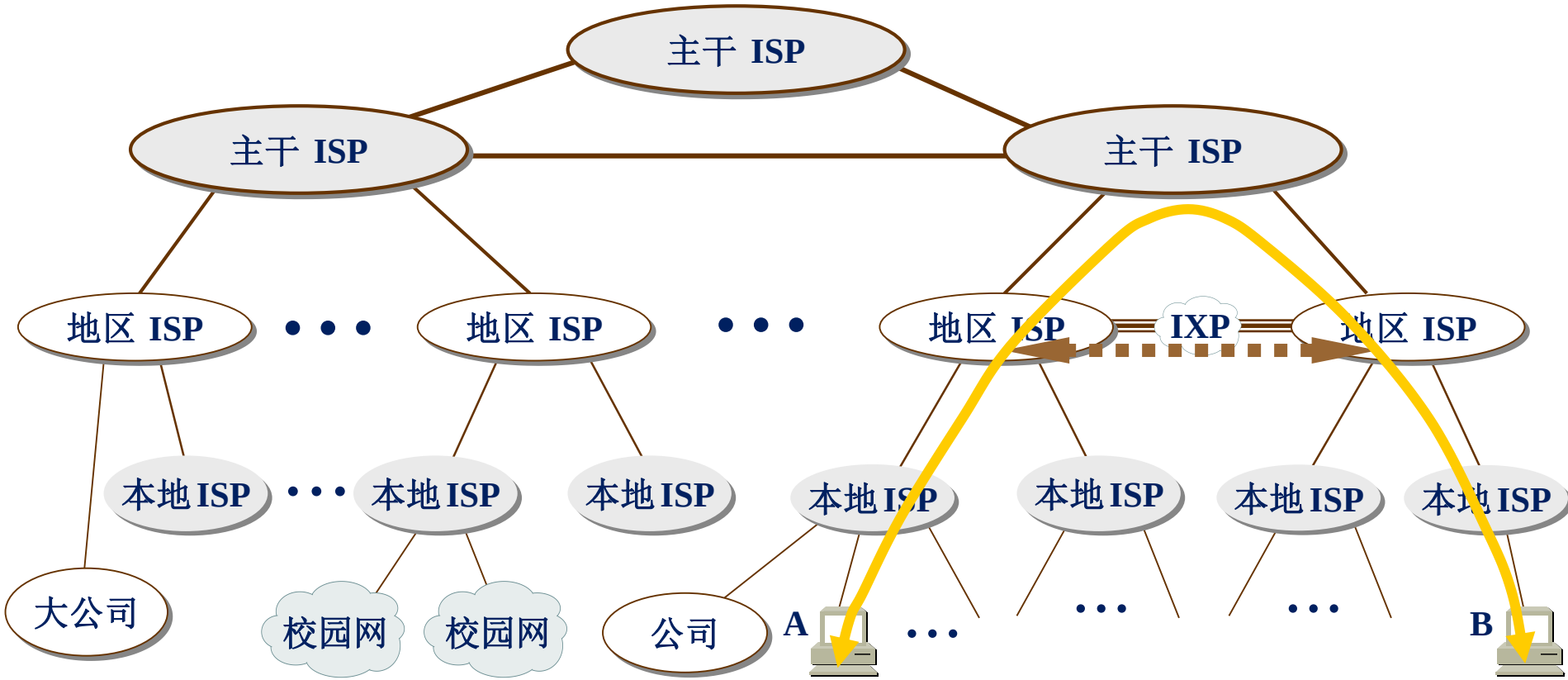


用户通过 ISP 上网



根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同的层次。

具有三层 ISP 结构的因特网：



IXP——因特网交换点

主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

第三代计算机网络

特点：具有统一的网络体系结构，遵循国际标准化的协议。

国际标准化组织ISO于1977年成立了专门机构研究该问题（SC16），于1984年正式颁布开放系统互连参考模型OSI/RM（ Open System Interconnection/Reference Model)。

ISO7498，分七层，称为OSI七层模型。

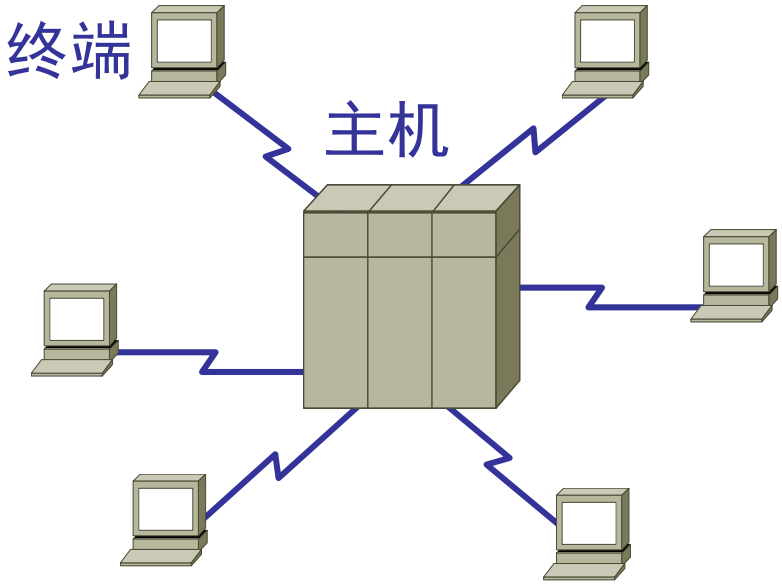
新一代计算机网络

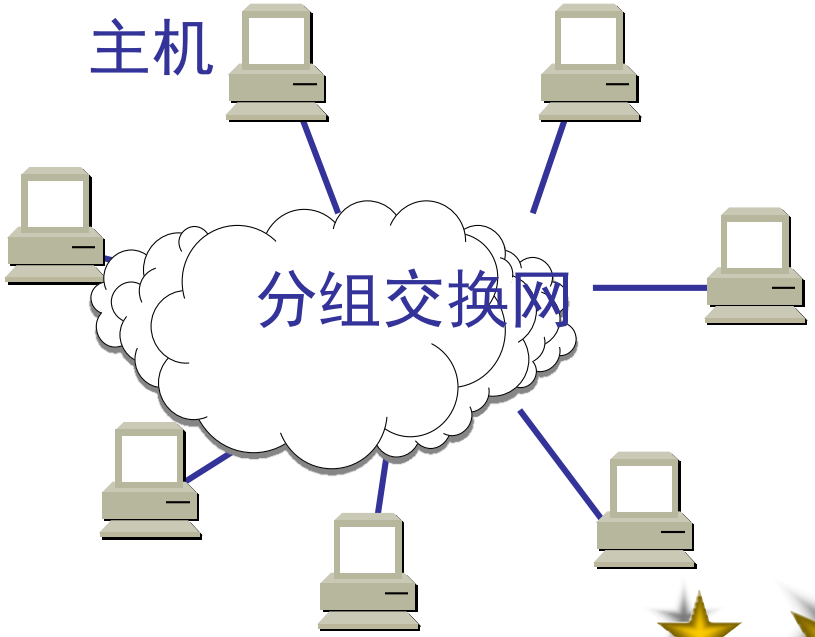
- 交换式网络（局域网交换机）
- 宽带（3网合一）
- 移动通信（Wifi6,Wimax, 4G/5G/6G, Ad hoc)

发展趋势：宽带，移动

从主机为中心到以网络为中心

以主机为中心 → 以分组交换网为中心





计算机网络在我国的发展



INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 5021-1

First edition
2023-07

Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control —

Part 1:
Networking architecture

INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 5021-2

First edition
2023-08

Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control —

Part 2:
Dispatching platform

计算机网络在我国的发展

(1) 中国公用计算机互联网 CHINANET
(2) 中国教育和科研计算机网 CERNET
(3) 中国科学技术网 CSTNET
(4)中国公用经济信息网CHINAGBN
(5) 中国联通互联网 UNINET
(6) 中国网通公用互联网 CNCNET
(7) 中国国际经济贸易互联网 CIETNET
(8) 中国移动互联网 CMNET
(9) 中国长城互联网 CGWNET
(10) 中国卫星集团互联网 CSNET

计算机网络的分类

几种不同的分类方法

- 从网络的作用范围进行分类
- 按拓朴结构分
- 从网络的交换功能进行分类
- 从网络的使用者进行分类

几种不同的分类方法（一）

- 从网络的作用范围进行分类
  - 局域网 **LAN** (Local Area Network)

    几千米内，一般为一个单位/部门拥有，速率高，多种 拓朴，多种介质
  - 城域网 **MAN** (Metropolitan Area Network)

    一个或几个单位拥有，属宽带局域网，用作骨干网
  - 广域网 **WAN** (Wide Area Network)

    因特网的核心部分，分组交换，高速链路

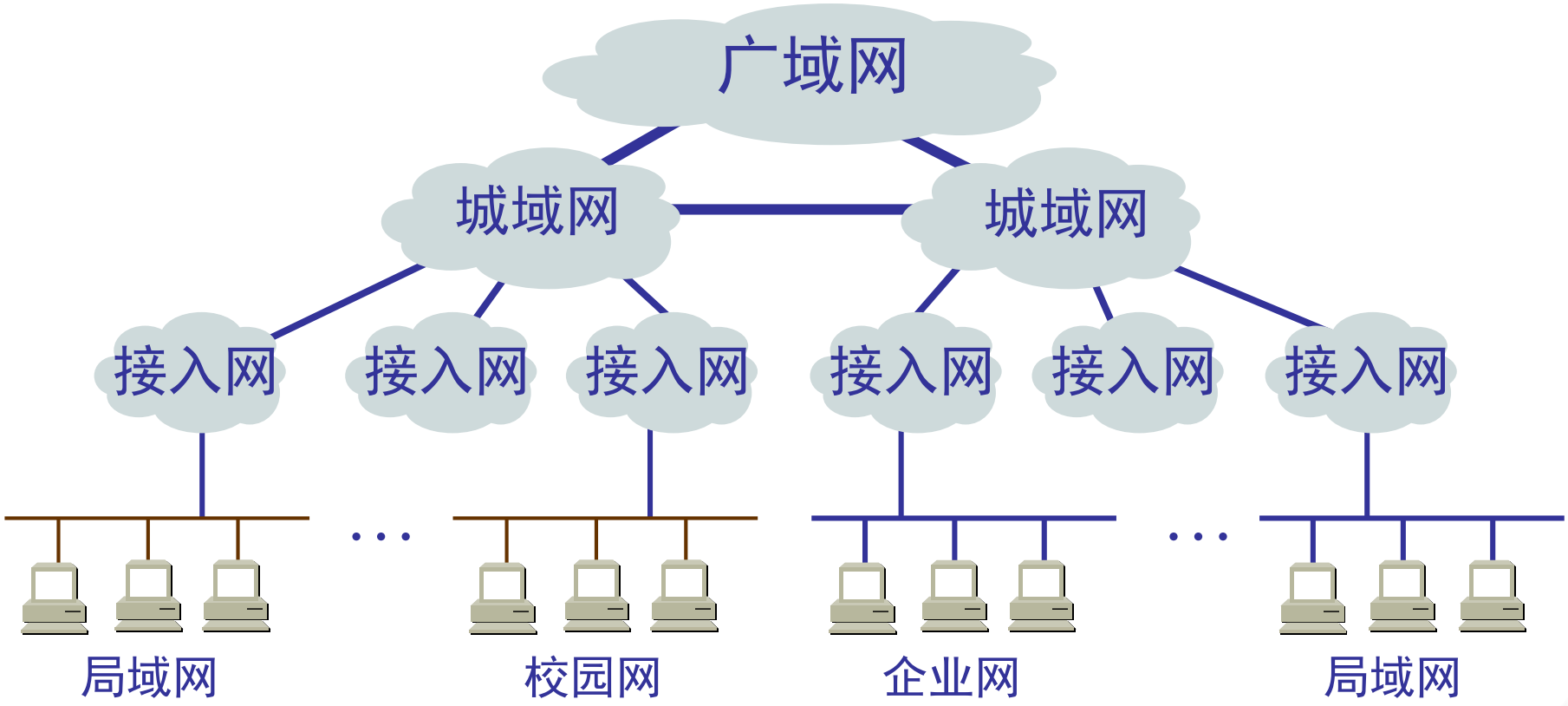
几种不同的分类方法（一）

- 从网络的作用范围进行分类
  - 接入网 **AN** (Access Network)

    骨干网到用户终端之间的所有设备，最后 一公里
  - 个人区域网**PAN**（Personal Area Networks)

    10米左右，连接个人的电子设备

广域网、城域网、接入网以及局域网的关系

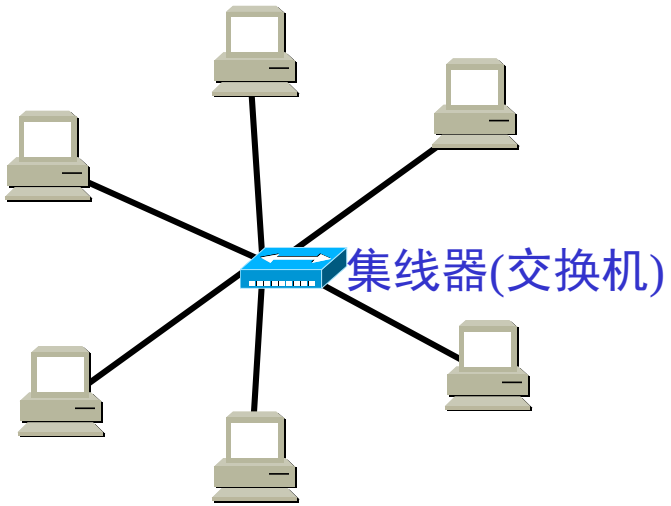


几种不同的分类方法（二）

- 从网络的拓朴结构分类
  - 星型
  - 树型
  - 总线型
  - 环型
  - 网状型

常见的几种计算机拓扑结构

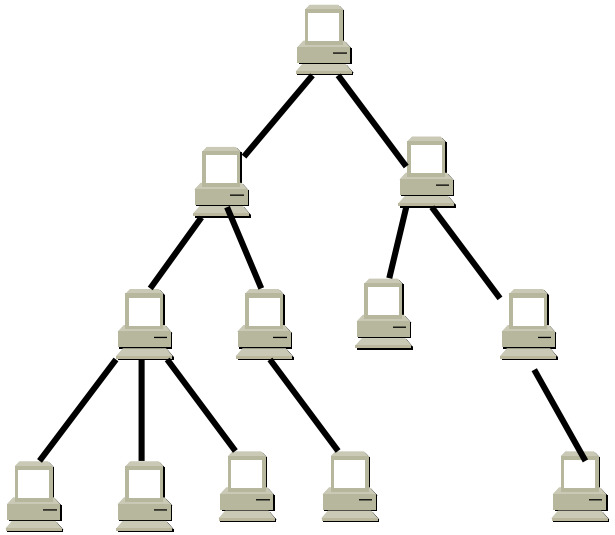
星形



控制简单，易于实现，维护容易

依赖中心结点

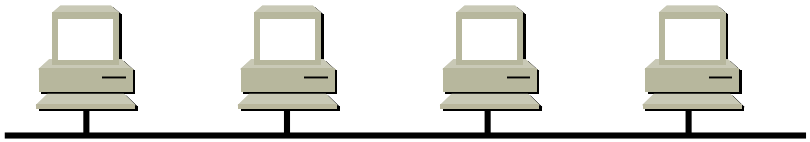
树型网



星形的扩展，按层次连接

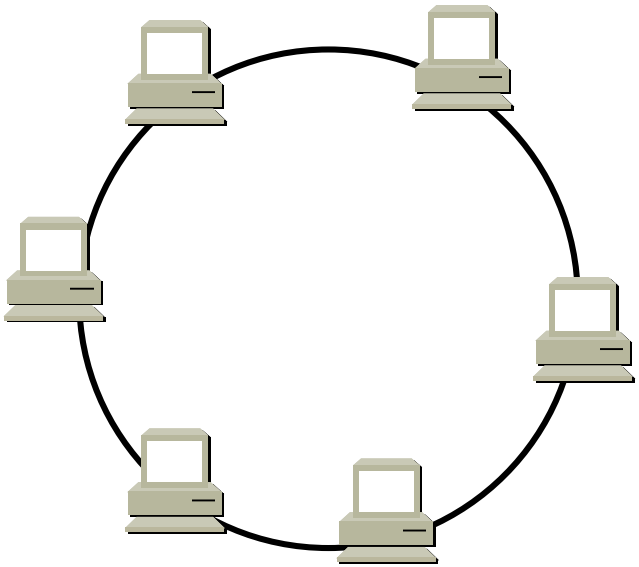
常见的几种计算机拓扑结构

总线型



组网费用低，扩展维护方便，共享总线带宽，延时不确定

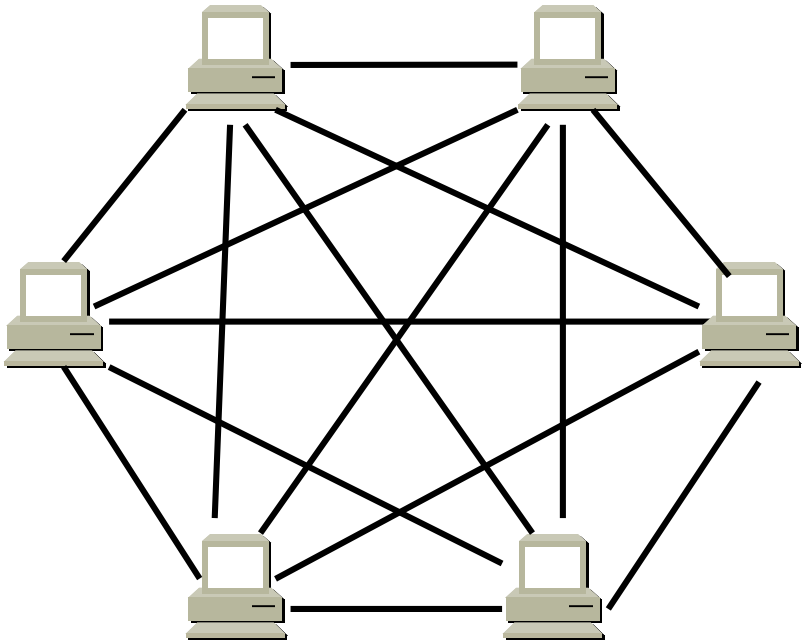
环形



传输时延确定，实时性强；协议复杂，扩展性，维护性差

常见的几种计算机拓扑结构

网状型



可靠性高，成本高。用于骨干网。

几种不同的分类方法（二）

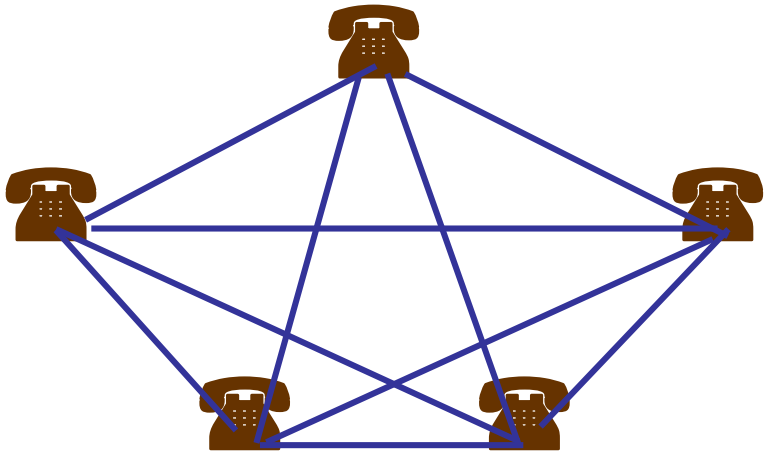
- 从网络的交换功能分类
  - 电路交换：把发送方和接收方用一系列链路直接连通，需要建立一条临时的专用通路。
  - 报文交换：把发送的信息组织成一个数据包在网络中一站一站地传送。
  - 分组交换：数据包具有限定长度的存储-转发交换方式。
  - 混合交换

电路交换

- 两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。



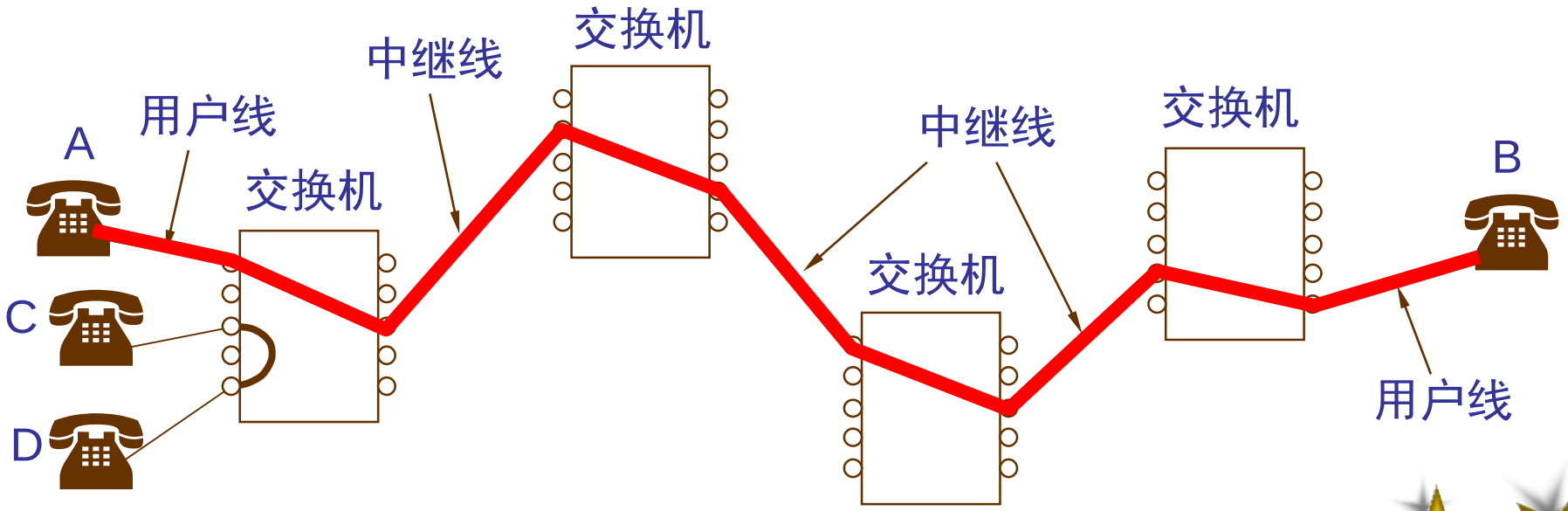
- 5 部电话机两两相连，需 10 对电线。



- *N* 部电话机两两相连，需 *N*(*N* – 1)/2 对电线。
- 当电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。

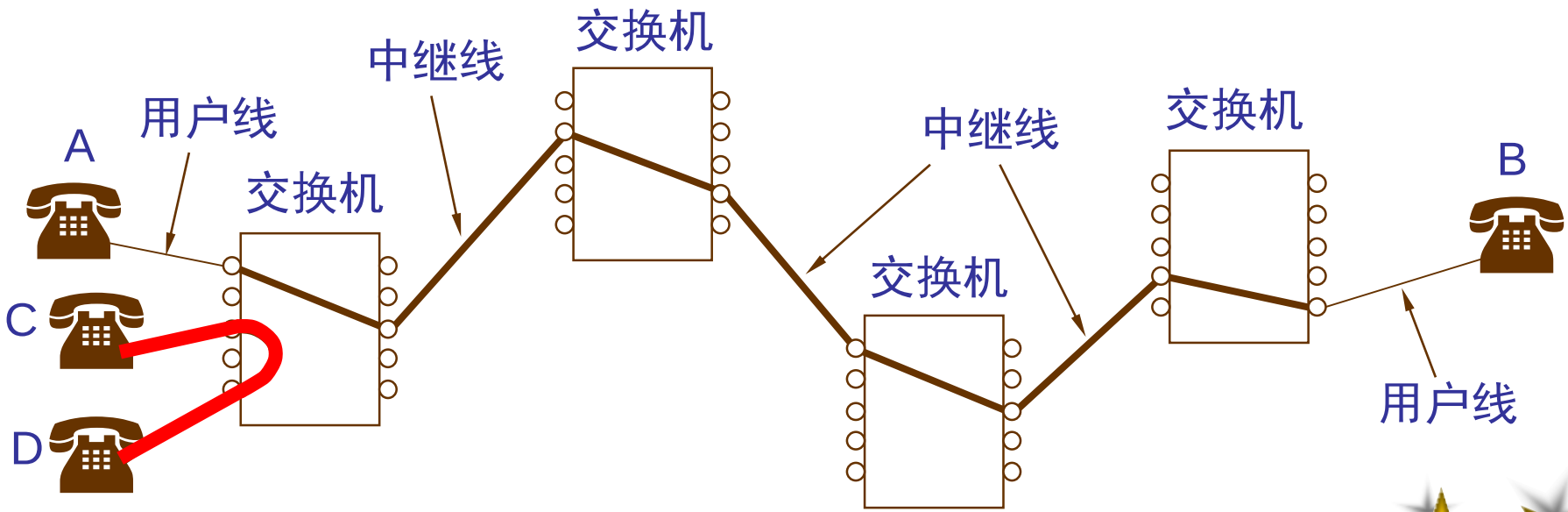
电路交换举例

- 当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务
- A 和 B 通话经过四个交换机
- 通话在 A 到 B 的连接上进行

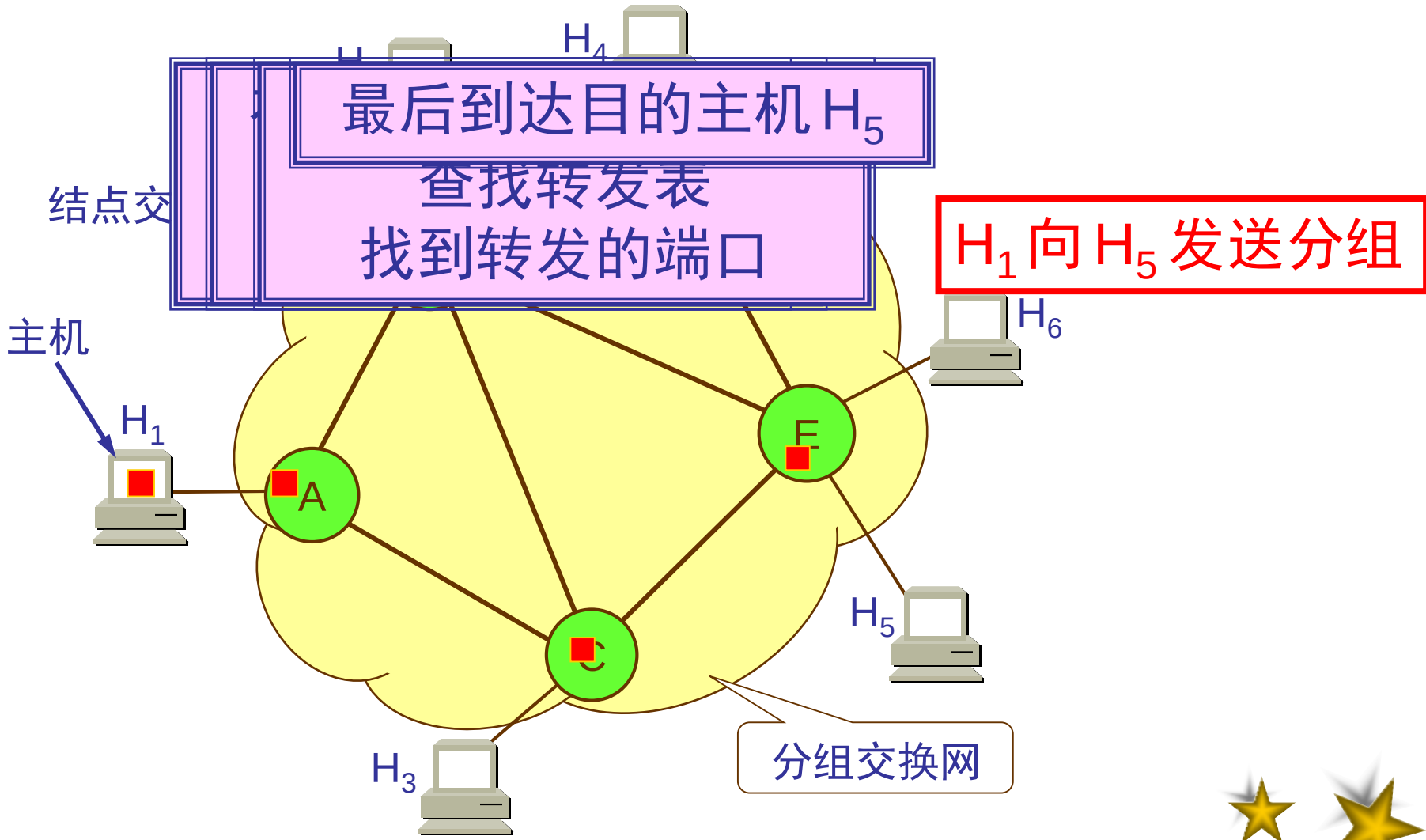


电路交换举例

- C 和 D 通话只经过一个本地交换机
- 通话在 C 到 D 的连接上进行

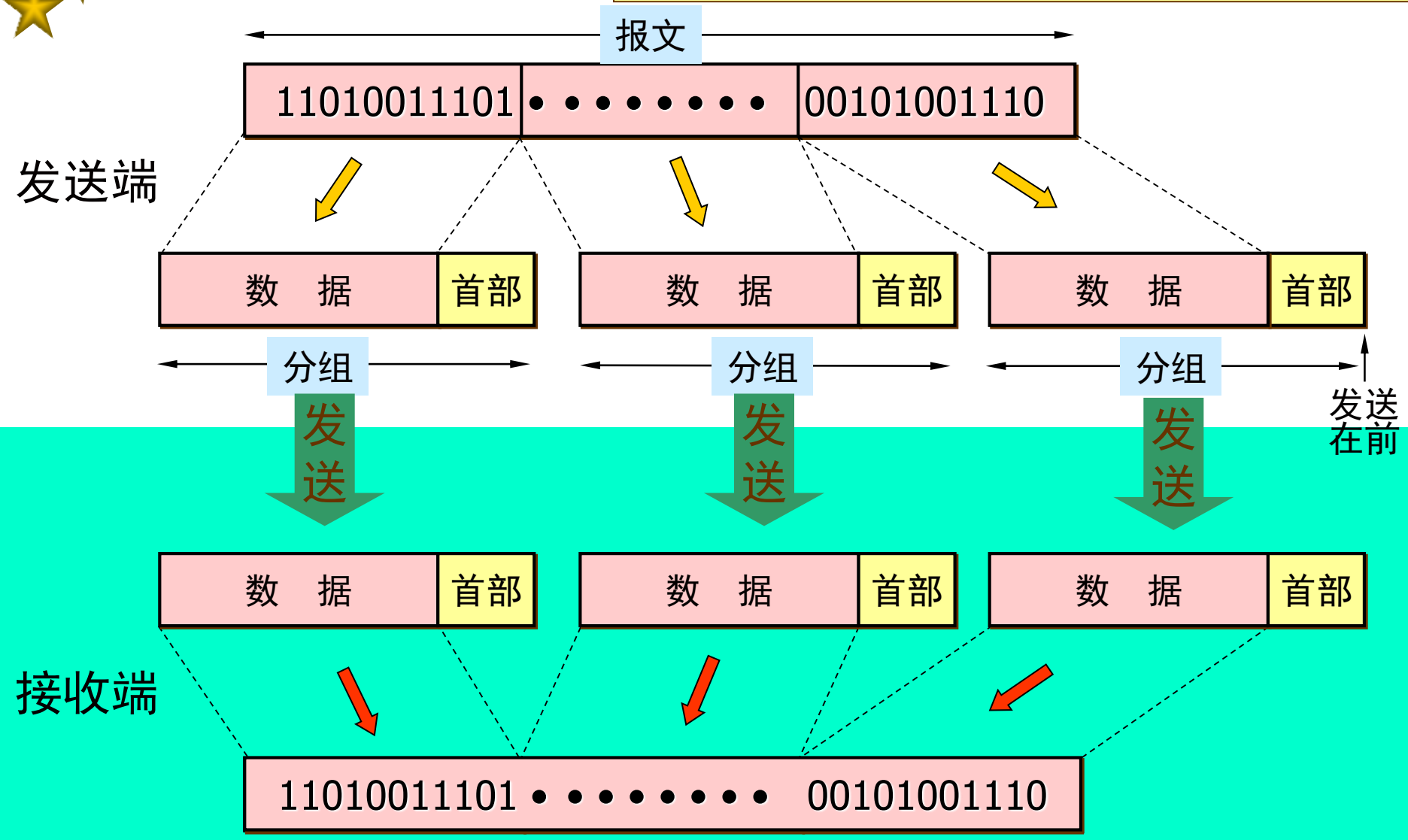


存储转发过程

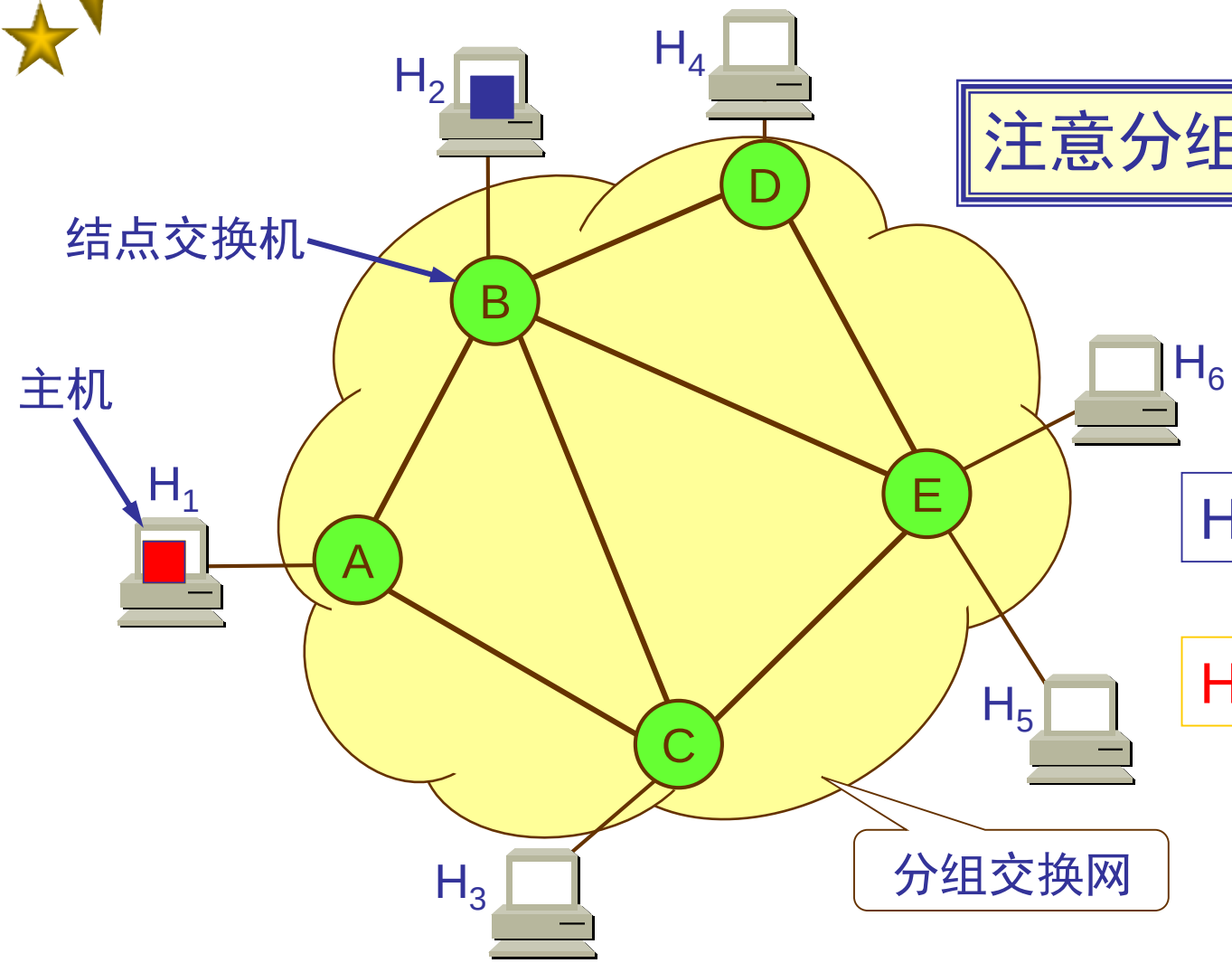

最后到达目的主机 H_5
查找转发表
找到转发的端口
H_1 向 H_5 发送分组
结点交
主机
H_1
H_3
H_4
H_5
H_6
A
F
C
分组交换网

分组交换

- 在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块
- 每个块增加带有控制信息的首部构成分组（包）
- 依次把各分组发送到接收端
- 接收端剥去首部，抽出数据部分，还原成报文



分组交换网的示意图

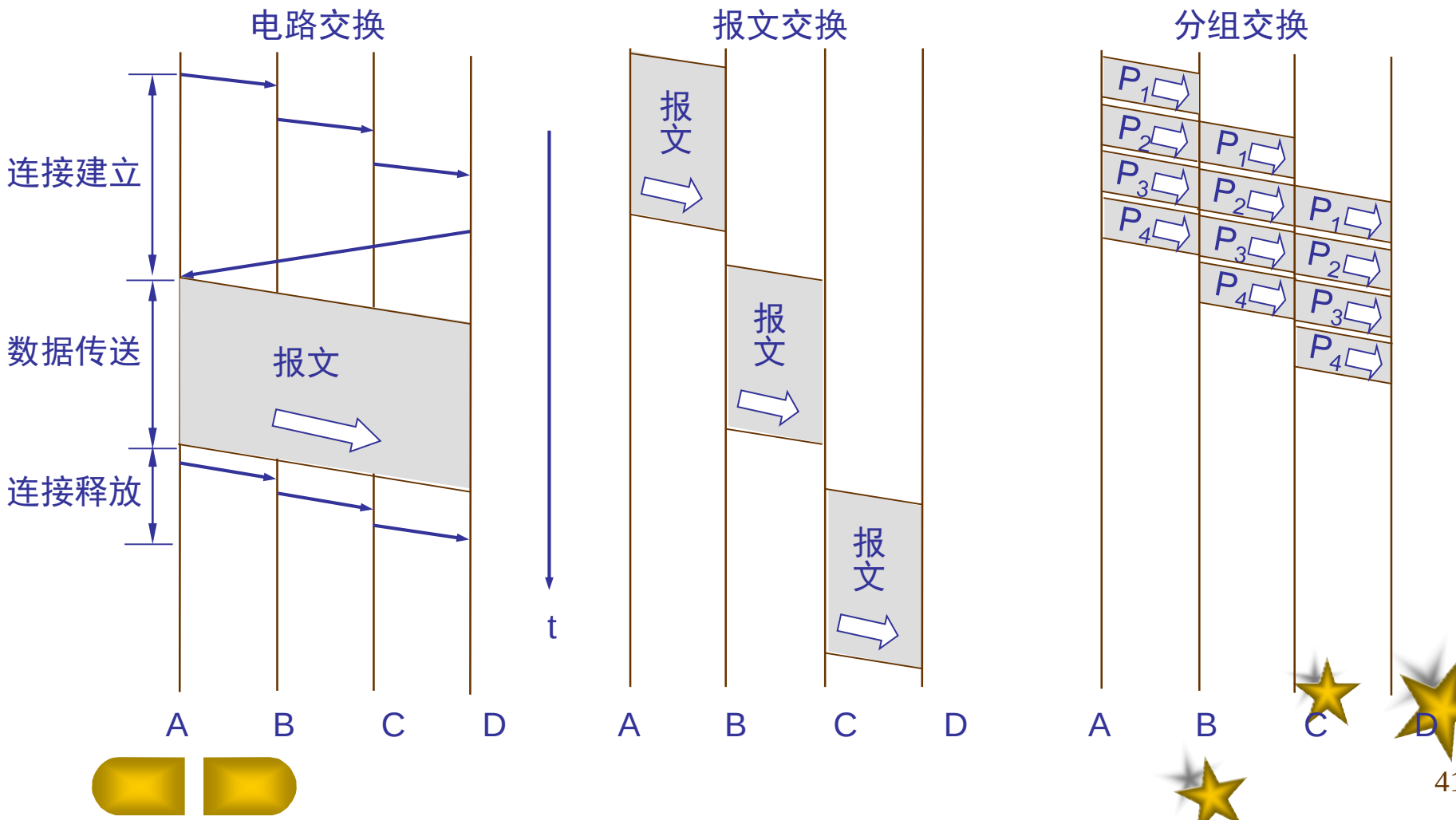


注意分组路径的变化！

H_2 向 H_6 发送分组

H_1 向 H_5 发送分组

三种交换方式的比较



电路交换、报文交换、分组交换的比较

电路交换：

比特流连续地从源点到达终点，如像在一个管道中传送；若传输大量数据，则传输效率较高。

报文交换：

整个报文先到一个相邻结点，存储后再转发到下一结点。

分组交换：

单个分组传送到相邻结点，存储后再转发到下一结点。

分组交换的优点

- 高效：动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
- 灵活：以分组为传送单位和查找路由。
- 迅速：不必先建立连接就能向其他主机发送分组；充分使用链路的带宽。
- 可靠：完善的网络协议；自适应的路由选择协议使网络有很好的生存性。

计算机网络的功能

- 资源共享
- 提高可靠性和可用性
- 提供通信手段（数据通信）
- 分担负荷，协同处理

“云计算”

计算机网络提供的服务

- 电子邮件:**SMTP**
- 文件传送:**FTP**
- 远程登录:**TELNET**
- 共享（存储、打印）
- 信息查询：**WWW（World Wide Web)**